Sensoriamento e controle de temperatura no processo de delivery de alimentos

Ariadne Rodrigues Vasconcelos
Daniela do N. Dalla Vecchia
Danieli do N. Dalla Vecchia
Lorenzo Brunetto Romancini

amoplace

amoplace

Apresentação do problema

- Perda de temperatura do produto no processo de entrega;
- Qualidade do produto comprometida, como consequência da perda de temperatura.

amoplace

A importância de valorizar a temperatura dos alimentos

Segundo a ANVISA, existem normas bem claras para garantir a temperatura dos alimentos. Afinal, é essencial não apresentar determinados riscos ao consumo humano, como a a intoxicação alimentar.

Reclame Aqui
https://www.reclameaqui.com.br › a...

Atraso na entrega e comida fria -

5 de nov. de 2022 — Fiz o pedido de um hambúrguer em uma loja muito conceituada na minha cidade. Pedi com antecedência e o resultado foi um super atraso e o lanch...

Pedi entrega de comida por aplicativo e chegou em mau estado. O que fazer?

Deixe um comentário / Alimentos, Entregas, produtos / Por Equipe Resolva Rápido

O GLOBO BUSCAR

PENSE GRANDE

DELIVERY

Entrega mal feita põe em risco vendas futuras. Saiba como se planejar

Por **Camilla Muniz** • 07/07/2020 • 19:25

Como funciona a solução?

- Monitoramento em tempo real da temperatura e umidade internas e externas à *bag* lidas pelos sensores;
- Temperatura do alimento calculada a partir de um modelo de predição;
- Controle da temperatura interna da *bag*.

amoplace

Vantagens para a empresa

- Garantir a qualidade dos produtos na entrega;
- Maior satisfação dos clientes;
- Aumentar a credibilidade dos restaurantes e aplicativos de entrega;
- Solução inovadora no mercado;
- Destaque entre a concorrência.

Como foi desenvolvido?

Hardware e testes

- Montagem do protótipo;
- Sensores de temperatura: interna, externa, do alimento (nos testes);
- Testes simulando o uso do sistema com a bag de entrega;
- Armazenamento de dados em uma API, utilizada no modelo de predição.

Como foi desenvolvido?

Análise e tratamento dos dados

- Recebe dados contendo as informações de temperatura e umidade internas e externas da *bag*;
- Utilizando tais dados, prevê qual será a temperatura do alimento utilizando o método de predição KNN (K-Nearest Neighbors);
- Calculada a temperatura interna da qual a temperatura do alimento começa a decair, para saber em que momento da entrega acionar o sistema de aquecimento.

Como foi desenvolvido?

Controle

- Etapa adicionada;
- Método: Pastilha Peltier;
- Validação do protótipo;
- Acréscimos no hardware;
- O controle é ativado quando a temperatura interna atinge 30° C.

Resultados:

Desenvolvimento da interface web

Front End:

- Estrutura em Html e Css;

Back End:

- Desenvolvido em Python;
- Flask, Pandas e Plotly;

Essa interface pode ser implementada no APP da AMO.

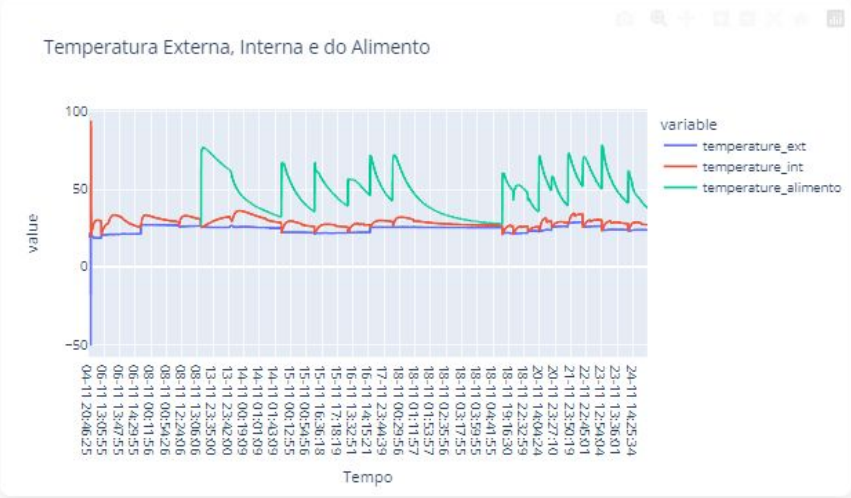
amoplace

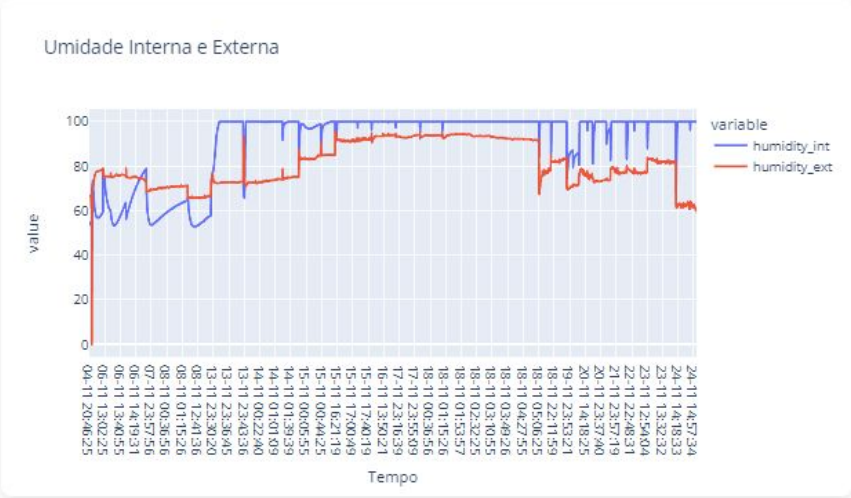
Sensoriamento de Temperatura no Processo de Delivery de Alimentos

Temperatura do Alimento

37.94 °C

Temperatura Interna	Temperatura Externa	Umidade Interna	Umidade Externa
27.2 °C	23.8 °C	100.0 %	59.8 %

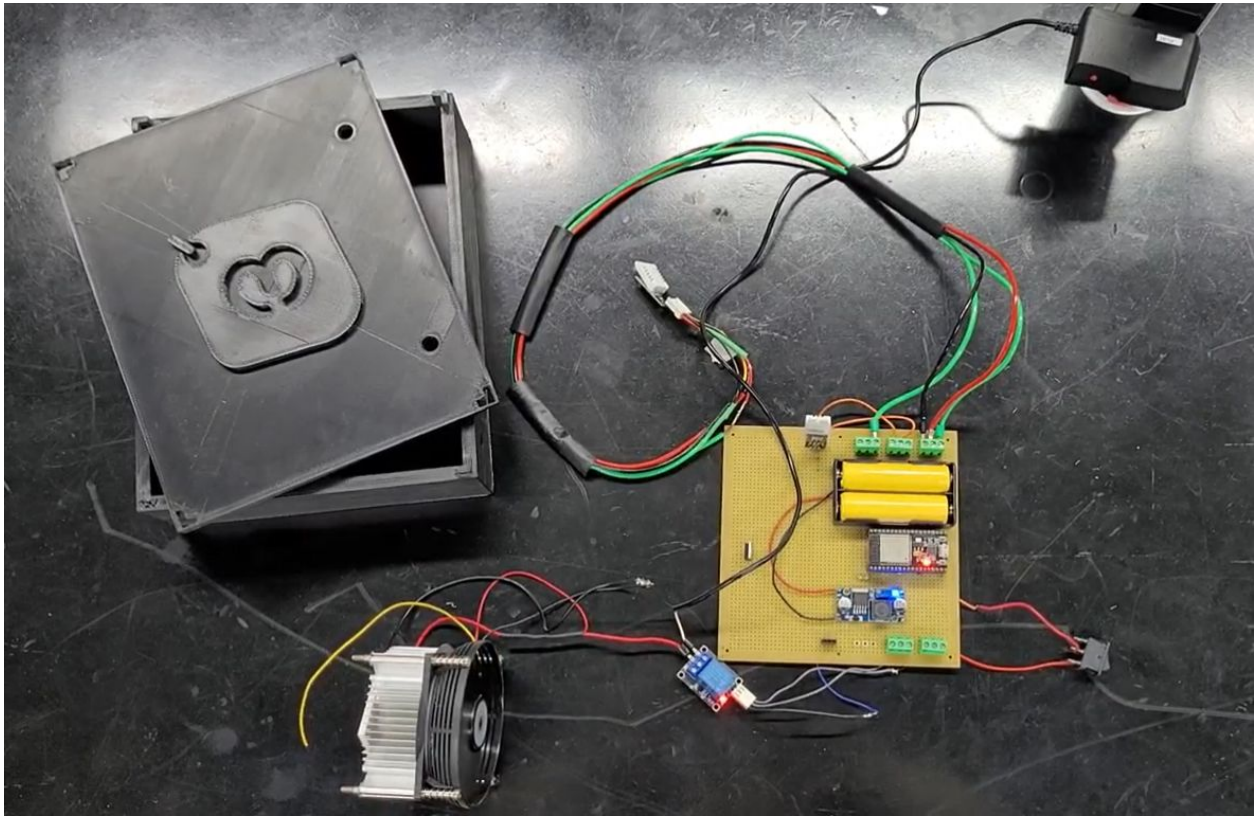

Temperatura Externa, Interna e do Alimento
value
100
50
0
−50
Tempo
variable
temperature_ext
temperature_int
temperature_alimento


Umidade Interna e Externa
value
100
80
60
40
20
0
Tempo
variable
humidity_int
humidity_ext

Resultados:

Protótipo desenvolvido

- Carcaça impressa 3D;
- Sistema eletrônico de sensoriamento e controle.



amoplace

Ariadne R. Vasconcelos
Estudante de Engenharia de Software
https://www.linkedin.com/in/devari/

Daniela N. Dalla Vecchia
Técnica em Informática
https://www.linkedin.com/in/daniela-do-nascimento-dalla-vecchia-052414280/

Danieli N. Dalla Vecchia
Técnica em Informática
https://www.linkedin.com/in/danieli-do-nascimento-dalla-vecchia-a44a46248/

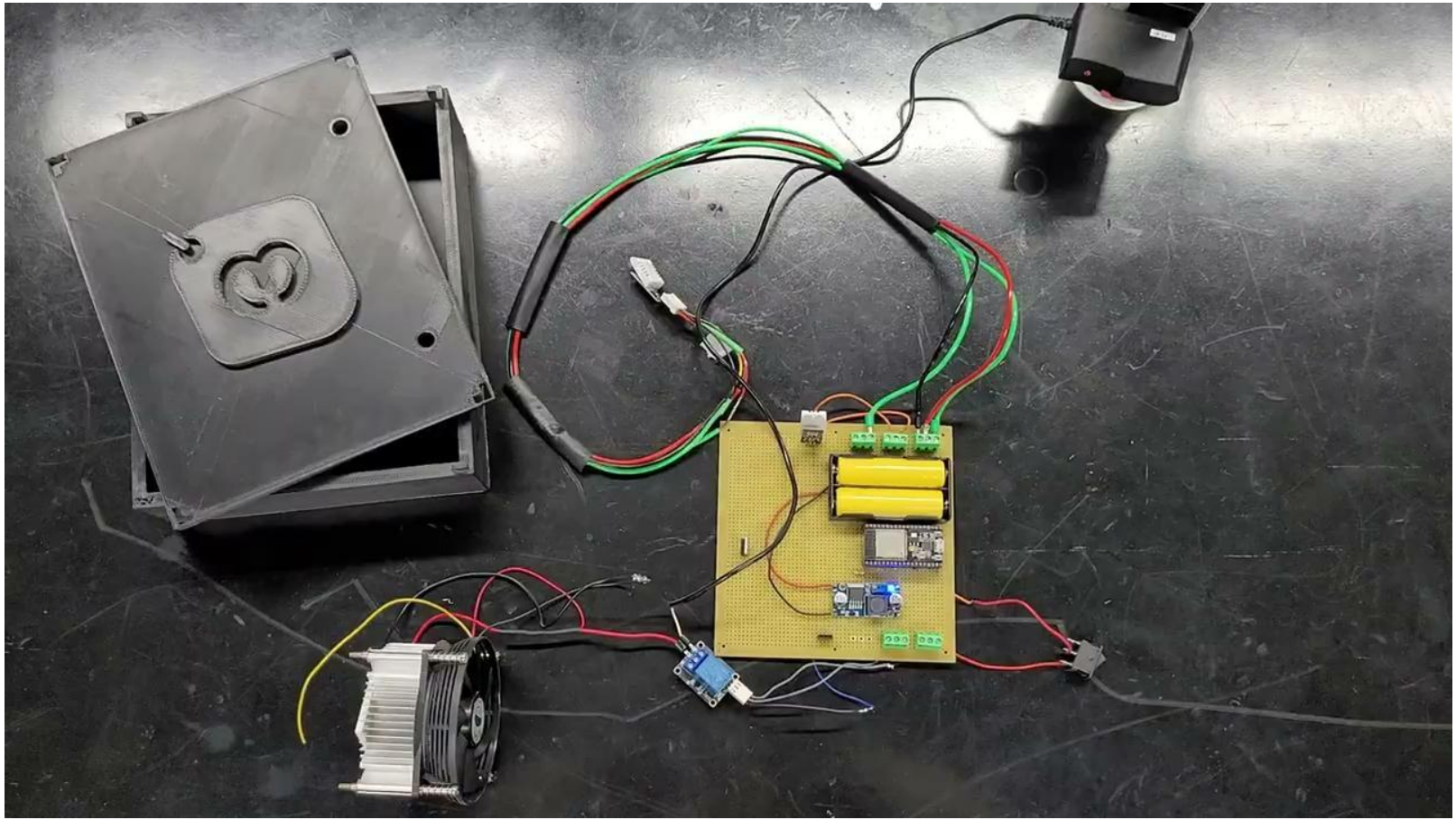
Lorenzo B. Romancini
Estudante de Engenharia de Controle e Automação
https://www.linkedin.com/in/lorenzo-brunetto-romancini-32493a17a/

Orientadores:

- Prof° Jean Carlos Hennrichs
- Prof° Jacson L. Matte

Chapecó, 13 de janeiro de 2023

amoplace



amoplace

Principais ferramentas e tecnologias utilizadas

- Python e C/C++ (Arduino IDE e VSCode)
- ESP32 NodeMCU
- Wi-Fi (protocolo MQTT)
- Sensores de temperatura e umidade DHT22 e HTU21D
- Impressão 3D
- Baterias Li-Ion
- Pastilha Peltier
- Git e Github para controle de versão da interface web
- Metodologia Scrum

Próximos passos

- Reforçar o treinamento do modelo preditivo com mais testes em diferentes cenários;
- Estudar outros possíveis modelos de aquecimento e testá-los;
- Tornar o sistema de controle seguro;
- Melhorar a alimentação elétrica do sistema;
- Melhorar a estrutura do hardware para que não seja danificado no processo de entrega;
- Desenvolver uma caixa com divisão para alimentos quentes e frios que facilite o controle para cada temperatura.

Custo aproximado por unidade: R$457,00

amoplace

Obrigado pela atenção!

UNOESC BRISA® Softex PROMOVENDO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO BRASIL MCTI FUTURO GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO